

Тема: Комплексные числа. Часть 2

Геометрическая форма комплексного числа

Комплексные числа – это всевозможные пары действительных чисел. Между парами действительными чисел и точками плоскости, с введенной системой координат, существует взаимно однозначное соответствие. Тогда и между комплексными числами и точками плоскости существует взаимно однозначное соответствие. Плоскость с введенной системой координат, на которой изображаются комплексные числа, называется комплексной плоскостью, горизонтальная ось которой называется действительной осью, а вертикальная – мнимой осью. Отметим также, что каждому комплексному числу на комплексной плоскости можно сопоставить и радиус-вектор. Очевидно, что длина радиус-вектора, соответствующего комплексному числу, есть ничто иное как модуль этого комплексного числа.

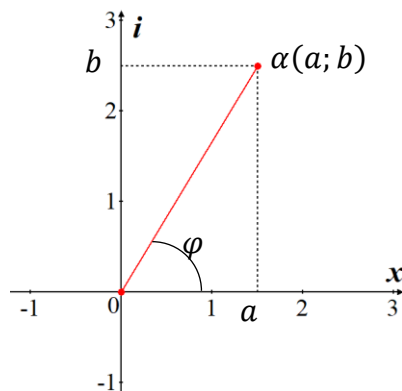
Пусть $\alpha = (a; b) \in \mathbb{C}$, где $a, b \in \mathbb{R}$, и $\alpha \neq 0$. Так как $-1 \leq \frac{a}{|\alpha|} \leq 1$ и $-1 \leq \frac{b}{|\alpha|} \leq 1$, то существует такое действительное число φ , что

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{|\alpha|}, \\ \sin \varphi = \frac{b}{|\alpha|}. \end{cases}$$

Число φ называется аргументом комплексного числа α и обозначается $\arg \alpha$. Заметим, что аргумент определен неоднозначно, то есть числа вида $\varphi + 2\pi k$ для любого $k \in \mathbb{Z}$ также являются аргументами числа α , так как функции косинус и синус являются периодическими с основным периодом 2π . Среди всех аргументов комплексного числа α выделяют главный аргумент, обозначаемый $\text{Arg } \alpha$, который принадлежит интервалу $(-\pi; \pi]$. Введя в рассмотрение главный аргумент, каждое комплексное число α , отличное от 0, вполне определяется парой $(|\alpha|; \text{Arg } \alpha)$.

Отметим, что аргумент комплексного числа можно измерять не только в радианах (то есть действительным числом), но в градусах. При таком подходе $\text{Arg } \alpha \in (-180^\circ; 180^\circ]$.

Геометрической интерпретацией аргумента комплексного числа является угол между радиус-вектором, соответствующим данному комплексному числу, и положительным направлением действительной оси комплексной плоскости.



Обратим внимание на то, что аргумент числа 0 не определяется.

Тригонометрическая форма комплексного числа

Теорема. Любое ненулевое комплексное число α может быть представлено в виде

$$\alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

где $r = |\alpha|$ и $\varphi = \arg \alpha$.

Доказательство

Пусть $\alpha = a + bi$ – алгебраическая форма комплексного числа α (отсюда следует, что $a, b \in R$).

Так как по условию $\alpha \neq 0$, то $|\alpha| \neq 0$. Тогда

$$\alpha = a + bi = |\alpha| \cdot \left(\frac{a}{|\alpha|} + \frac{b}{|\alpha|} i \right) = |\alpha| \cdot (\cos \arg \alpha + i \sin \arg \alpha) = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

обозначив $r = |\alpha|$ и $\varphi = \arg \alpha$. ■

Покажем, что если $\alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi) \in C$, где $r, \varphi \in R$ и $r > 0$, то $r = |\alpha|$ и $\varphi = \arg \alpha$.

• Так как $\alpha = r \cos \varphi + r \sin \varphi \cdot i$ и $r \cos \varphi, r \sin \varphi$ – действительные числа, то

$$|\alpha| = \sqrt{(r \cos \varphi)^2 + (r \sin \varphi)^2} = \sqrt{r^2 \cdot (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)} = \sqrt{r^2} = |r| = r,$$

то есть $r = |\alpha|$.

• Вычислим аргумент $\arg \alpha$ числа α . Так как

$$\begin{cases} \cos \arg \alpha = \frac{r \cos \varphi}{r} = \cos \varphi, \\ \sin \arg \alpha = \frac{r \sin \varphi}{r} = \sin \varphi, \end{cases}$$

то частным решением системы (общее же решение системы: $\arg \alpha = \varphi + 2\pi k, k \in Z$)

$$\begin{cases} \cos \arg \alpha = \frac{r \cos \varphi}{r}, \\ \sin \arg \alpha = \frac{r \sin \varphi}{r} \end{cases}$$

является число φ , поэтому φ является аргументом числа α , то есть $\varphi = \arg \alpha$.

Форма $\alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)$, где $r = |\alpha|$ и $\varphi = \arg \alpha$, для комплексного числа α называется тригонометрической. Отметим, что раз в записи тригонометрической формы участвует аргумент комплексного числа, то число 0 в тригонометрической форме не может быть записано.

Теорема. Комплексные числа $\alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)$ и $\beta = s \cdot (\cos \psi + i \sin \psi)$, записанные в тригонометрической форме, являются равными тогда и только тогда, когда $r = s$ и $\varphi - \psi = 2\pi k$ для некоторого $k \in Z$.

Действия с комплексными числами в тригонометрической форме

Теорема. Пусть $\alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)$ и $\beta = s \cdot (\cos \psi + i \sin \psi)$ – комплексные числа, записанные в тригонометрической форме. Тогда

- $|\alpha \cdot \beta| = rs, \arg(\alpha \cdot \beta) = \varphi + \psi, \alpha \cdot \beta = rs \cdot (\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi));$
- $|\alpha/\beta| = r/s, \arg(\alpha/\beta) = \varphi - \psi, \alpha/\beta = r/s \cdot (\cos(\varphi - \psi) + i \sin(\varphi - \psi)).$

Доказательство

- Осуществим умножение комплексных чисел α и β :

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \beta &= (r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)) \cdot (s \cdot (\cos \psi + i \sin \psi)) = (rs) \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot (\cos \psi + i \sin \psi) = \\ &= (rs) \cdot ((\cos \varphi \cdot \cos \psi - \sin \varphi \cdot \sin \psi) + (\cos \varphi \cdot \sin \psi + \sin \varphi \cdot \cos \psi) \cdot i) = \\ &= (rs) \cdot (\cos(\varphi + \psi) + i \cdot \sin(\varphi + \psi)).\end{aligned}$$

Так как $r > 0$ и $s > 0$, то $rs > 0$ и поэтому $|\alpha \cdot \beta| = rs$; очевидно, что $\arg(\alpha \cdot \beta) = \varphi + \psi$.

Итак, при умножении двух комплексных чисел их модули перемножаются, аргументы – складываются.

• Осуществим деление комплексных чисел α и β :

$$\begin{aligned}\frac{\alpha}{\beta} &= \frac{r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)}{s \cdot (\cos \psi + i \sin \psi)} = \frac{r}{s} \cdot \frac{\cos \varphi + i \sin \varphi}{\cos \psi + i \sin \psi} = \frac{r}{s} \cdot \frac{(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot (\cos \psi - i \sin \psi)}{(\cos \psi + i \sin \psi) \cdot (\cos \psi - i \sin \psi)} = \\ &= \frac{r}{s} \cdot \frac{(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot (\cos(-\psi) + i \sin(-\psi))}{\cos^2 \psi + \sin^2 \psi} = \frac{r}{s} \cdot (\cos(\varphi - \psi) + i \cdot \sin(\varphi - \psi)).\end{aligned}$$

Так как $r > 0$ и $s > 0$, то $r/s > 0$ и поэтому $|\alpha/\beta| = r/s$; очевидно, что $\arg(\alpha/\beta) = \varphi - \psi$.

Итак, при делении двух комплексных чисел их модули делятся, из аргумента числителя вычитается аргумент знаменателя. ■

Целая степень комплексного числа

Пусть $\alpha \in \mathbb{C}$, $\alpha \neq 0$ и $n \in \mathbb{Z}$. Целая степень α^n числа α определяется следующим образом:

$$\alpha^n = \begin{cases} 1, & n = 0; \\ \alpha, & n = 1; \\ \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \dots \cdot \alpha}_{n \text{ раз}}, & n > 1; \\ (\alpha^{-n})^{-1}, & n < 0. \end{cases}$$

В частности,

$$\alpha^{-1} = \frac{1}{\alpha}.$$

Теорема (формула Муавра). Для ненулевого комплексного числа $\alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)$, записанного в тригонометрической форме, и целого числа n справедлива формула:

$$\alpha^n = r^n \cdot (\cos n\varphi + i \cdot \sin n\varphi).$$

При этом $|\alpha^n| = r^n$ и $\arg \alpha^n = n\varphi$.

Доказательство

• В случае $n = 0$ формула справедлива, так как

$$\alpha^0 = 1, \quad r^0 \cdot (\cos(0 \cdot \varphi) + i \cdot \sin(0 \cdot \varphi)) = 1.$$

• В случае $n = 1$ формула справедлива, так как

$$\alpha^1 = \alpha, \quad r^1 \cdot (\cos(1 \cdot \varphi) + i \cdot \sin(1 \cdot \varphi)) = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi) = \alpha.$$

• В случае $n \geq 2$ перемножим равенство $\alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)$ само на себя почленно n раз:

$$n \text{ раз } \begin{cases} \alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ \alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ \dots \\ \alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi) \end{cases}$$

$$\alpha \cdot \alpha \cdot \dots \cdot \alpha = r \cdot r \cdot \dots \cdot r \cdot \left(\cos(\underbrace{\varphi + \varphi + \dots + \varphi}_{n \text{ раз}}) + i \cdot \sin(\underbrace{\varphi + \varphi + \dots + \varphi}_{n \text{ раз}}) \right),$$

откуда $\alpha^n = r^n \cdot (\cos n\varphi + i \cdot \sin n\varphi)$.

• В случае $n < 0$ справедливо: $-n > 0$ и тогда

$$\begin{aligned} \alpha^n &= (\alpha^{-n})^{-1} = (r^{-n} \cdot (\cos(-n\varphi) + i \cdot \sin(-n\varphi)))^{-1} = \frac{1}{r^{-n} \cdot (\cos(-n\varphi) + i \cdot \sin(-n\varphi))} = \\ &= \frac{1 \cdot (\cos 0 + i \cdot \sin 0)}{r^{-n} \cdot (\cos(-n\varphi) + i \cdot \sin(-n\varphi))} = \frac{1}{r^{-n}} \cdot (\cos(0 - (-n\varphi)) + i \cdot \sin(0 - (-n\varphi))) = \\ &= r^n \cdot (\cos n\varphi + i \cdot \sin n\varphi). \end{aligned}$$

Итак, для любого целого числа n справедливо: $\alpha^n = r^n \cdot (\cos n\varphi + i \cdot \sin n\varphi)$. ■

Задача. Выразите $\cos 5\varphi$ и $\sin 5\varphi$ через $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$.

Решение

Вычислим $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^5$ двумя способами.

1 способ: с помощью формулы Муавра.

Получаем:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^5 = \cos 5\varphi + i \sin 5\varphi.$$

2 способ: с помощью раскрытия скобок.

Справедливы равенства: $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i$.

Получаем:

$$\begin{aligned} &(\cos \varphi + i \sin \varphi)^5 = \\ &= \cos^5 \varphi + 5 \cos^4 \varphi \cdot i \sin \varphi + 10 \cos^3 \varphi \cdot i^2 \sin^2 \varphi + \\ &\quad + 10 \cos^2 \varphi \cdot i^3 \sin^3 \varphi + 5 \cos \varphi \cdot i^4 \sin^4 \varphi + i^5 \sin^5 \varphi = \\ &= \cos^5 \varphi + 5i \cdot \cos^4 \varphi \cdot \sin \varphi - 10 \cos^3 \varphi \cdot \sin^2 \varphi - \\ &\quad - 10i \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin^3 \varphi + 5 \cos \varphi \cdot \sin^4 \varphi + i \sin^5 \varphi = \\ &= (\cos^5 \varphi - 10 \cos^3 \varphi \cdot \sin^2 \varphi + 5 \cos \varphi \cdot \sin^4 \varphi) + (\sin^5 \varphi - 10 \cos^2 \varphi \cdot \sin^3 \varphi + 5 \cos^4 \varphi \cdot \sin \varphi)i. \end{aligned}$$

Тогда:

$$\begin{cases} \cos 5\varphi = \cos^5 \varphi - 10 \cos^3 \varphi \cdot \sin^2 \varphi + 5 \cos \varphi \cdot \sin^4 \varphi; \\ \sin 5\varphi = \sin^5 \varphi - 10 \cos^2 \varphi \cdot \sin^3 \varphi + 5 \cos^4 \varphi \cdot \sin \varphi. \end{cases}$$

Используя основное тригонометрическое тождество $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$, в итоге получаем:

$$\begin{cases} \cos 5\varphi = 16 \cos^5 \varphi - 20 \cos^3 \varphi + 5 \cos \varphi; \\ \sin 5\varphi = 16 \sin^5 \varphi - 20 \sin^3 \varphi + 5 \sin \varphi. \end{cases}$$

Ответ: $\cos 5\varphi = 16 \cos^5 \varphi - 20 \cos^3 \varphi + 5 \cos \varphi$; $\sin 5\varphi = 16 \sin^5 \varphi - 20 \sin^3 \varphi + 5 \sin \varphi$.

Задача. Вычислите $\sin 18^\circ$.

Решение

При $\varphi = 18^\circ$ справедливо: $\cos 5\varphi = \cos 90^\circ = 0$. Тогда при данном φ верно равенство:

$$0 = 16 \cos^5 \varphi - 20 \cos^3 \varphi + 5 \cos \varphi.$$

Обозначим: $t = \cos \varphi$. Решим уравнение $16t^5 - 10t^3 + 5t = 0$. Очевидно, что $\cos 18^\circ \neq 0$. Поэтому, $16t^4 - 10t^2 + 5 = 0$, и, рассматривая это уравнение как квадратное относительно t^2 , получаем:

$$t^2 = \frac{5 - \sqrt{5}}{8} \text{ или } t^2 = \frac{5 + \sqrt{5}}{8},$$

отсюда

$$t = \sqrt{\frac{5 - \sqrt{5}}{8}} = \frac{1}{4} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}} = 0,951 \dots \text{ или } t = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{8}} = \frac{1}{4} \sqrt{10 - 2\sqrt{5}} = 0,587 \dots$$

Учитывая, что $\cos 18^\circ$ ближе к 1, то

$$\cos 18^\circ = \frac{1}{4} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}.$$

По основному тригонометрическому тождеству получаем:

$$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

Ответ: $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

Корень натуральной степени из комплексного числа

Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $n \geq 2$. Корнем n -й степени из комплексного числа α называется комплексное число u такое, что $u^n = \alpha$.

Теорема. Пусть $\alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)$ – тригонометрическая форма комплексного числа α . Тогда корень n -й степени из числа α имеет n различных значений и всеми этими значениями являются числа

$$t_k = \sqrt[n]{r} \cdot \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \cdot \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right),$$

где $k \in \{0; 1; 2; \dots; n - 1\}$ и $\sqrt[n]{r}$ – арифметическое значение корня из положительного действительного числа r .

Пример. Корень квадратный из 4 в поле комплексных чисел имеет два значения: 2 и -2 ; в поле же действительных чисел – только одно, а именно 2. ■

Пример. Вычислим корень 4-й степени из комплексного числа $16i$.

Комплексное число $16i$ в тригонометрической форме имеет вид:

$$16i = 16 \cdot (\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ).$$

Тогда все значения корня 4-й степени из числа $16i$ вычисляются по формуле:

$$t_k = \sqrt[4]{16i} = \sqrt[4]{16} \cdot \left(\cos \frac{90^\circ + 2 \cdot 180^\circ k}{4} + i \sin \frac{90^\circ + 2 \cdot 180^\circ k}{4} \right) =$$

$$= 2 \cdot \left(\cos \frac{45^\circ(1+4k)}{2} + i \sin \frac{45^\circ(1+4k)}{2} \right),$$

где число k принимает значения 0, 1, 2 и 3. Для каждого значения получаем:

$$k = 0: t_0 = 2 \cdot \left(\cos \frac{45^\circ}{2} + i \sin \frac{45^\circ}{2} \right) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}} \right) = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i \sqrt{2 - \sqrt{2}};$$

$$k = 1: t_1 = 2 \cdot \left(\cos \frac{225^\circ}{2} + i \sin \frac{225^\circ}{2} \right) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}} + i \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{2}} \right) = -\sqrt{2 - \sqrt{2}} + i \sqrt{2 + \sqrt{2}};$$

$$k = 2: t_2 = 2 \cdot \left(\cos \frac{405^\circ}{2} + i \sin \frac{405^\circ}{2} \right) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{2}} - i \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}} \right) = -\sqrt{2 + \sqrt{2}} - i \sqrt{2 - \sqrt{2}};$$

$$k = 3: t_3 = 2 \cdot \left(\cos \frac{585^\circ}{2} + i \sin \frac{585^\circ}{2} \right) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}} - i \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{2}} \right) = \sqrt{2 - \sqrt{2}} - i \sqrt{2 + \sqrt{2}}.$$

Для вычисления значений $\cos \frac{45^\circ}{2}$ и $\sin \frac{45^\circ}{2}$ воспользуемся формулами двойного аргумента:

$$\cos 2\varphi = 2 \cos^2 \varphi - 1, \quad \cos 2\varphi = 1 - 2 \sin^2 \varphi.$$

Подставим вместо φ значение $\frac{45^\circ}{2}$:

$$\cos 45^\circ = 2 \cos^2 \frac{45^\circ}{2} - 1, \quad \cos 45^\circ = 1 - 2 \sin^2 \frac{45^\circ}{2};$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = 2 \cos^2 \frac{45^\circ}{2} - 1, \quad \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 - 2 \sin^2 \frac{45^\circ}{2};$$

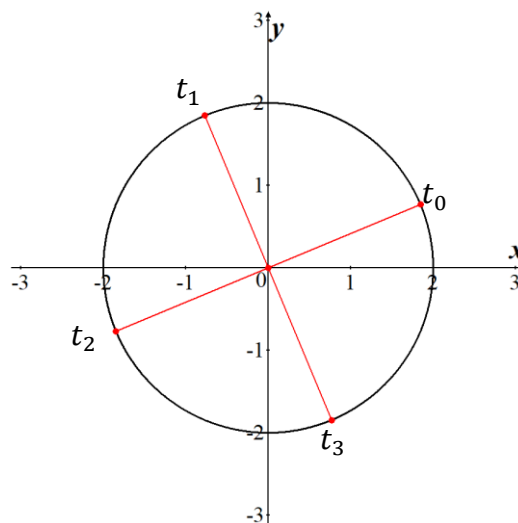
$$\cos^2 \frac{45^\circ}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}, \quad \sin^2 \frac{45^\circ}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4};$$

$$\cos \frac{45^\circ}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \quad \sin \frac{45^\circ}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}}.$$

Косинусы и синусы углов $\frac{225^\circ}{2}, \frac{405^\circ}{2}, \frac{585^\circ}{2}$ вычисляются с помощью формул приведения. ■

Теорема. Корни n -й степени из комплексного числа $\alpha = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)$, записанного в тригонометрической форме, на комплексной плоскости расположены на окружности радиуса $\sqrt[n]{r}$ на угловом расстоянии, кратном $\frac{2\pi}{n}$, начиная от точки $\sqrt[n]{r} \cdot \left(\cos \frac{\varphi}{n} + i \sin \frac{\varphi}{n} \right)$.

Пример. Корни 4-й степени из числа $16i$ располагаются на окружности радиуса 2:



Угол между соседними корнями равен $\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$. ■

Теорема. Пусть u – некоторое значение корня n -й степени из числа α , $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$ – все корни n -й степени из числа β . Тогда $uv_0, uv_1, \dots, uv_{n-1}$ – все корни n -й степени из числа $\alpha\beta$. В частности, если $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$ – все корни n -й степени из числа 1, то $\alpha\varepsilon_0, \alpha\varepsilon_1, \dots, \alpha\varepsilon_{n-1}$ – все корни n -й степени из числа α .

Отметим, что все корни n -й степени из $1 = \cos 0^\circ + i \sin 0^\circ$ вычисляются по формуле:

$$\varepsilon_k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad k \in \{0; 1; 2; \dots; n-1\}.$$

Все корни n -й степени из 1 на комплексной плоскости расположены на окружности радиуса 1 на угловом расстоянии, кратном $\frac{2\pi}{n}$, начиная от точки 1, расположенной на действительной оси.

Комплексное число ε , являющееся корнем n -й степени из 1, называется первообразным корнем n -й степени из 1, если при возведении числа ε во все целые степени от 0 до $n-1$ включительно получается все различные корни $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$ n -й степени из 1; $\{\varepsilon^0; \varepsilon^1; \dots; \varepsilon^{n-1}\} = \{\varepsilon_0; \varepsilon_1; \dots; \varepsilon_{n-1}\}$.

Одним из первообразных корней n -й степени из 1 является число $\varepsilon_1 = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$.

Теорема. Первообразными корнями n -й степени из 1 из множества корней $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$ n -й степени из 1 являются те и только те числа ε_k , для которых числа k и n являются взаимно простыми.

Теорема. Число первообразных корней n -й степени из 1 равно $\varphi(n)$, где φ – функция Эйлера.

Напомним, что функция Эйлера – это функция, равная количеству натуральных чисел, не превышающих число n и взаимно простых с n .

Пример. Корни 6-й степени из 1 имеют вид:

$$\varepsilon_0 = 1, \quad \varepsilon_1 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \varepsilon_2 = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \varepsilon_3 = -1, \quad \varepsilon_4 = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \varepsilon_5 = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Количество первообразных корней 6-й степени из 1 равно $\varphi(6) = 2$. Этими корнями являются комплексные числа ε_1 и ε_5 :

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \varepsilon_5 = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Вычисляя степени $\varepsilon_5^1, \varepsilon_5^2, \varepsilon_5^3, \varepsilon_5^4, \varepsilon_5^5, \varepsilon_5^6$, получаем:

$$\varepsilon_5^1 = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} = \varepsilon_5; \quad \varepsilon_5^2 = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} = \varepsilon_4; \quad \varepsilon_5^3 = -1 = \varepsilon_3;$$

$$\varepsilon_5^4 = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = \varepsilon_2; \quad \varepsilon_5^5 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = \varepsilon_1; \quad \varepsilon_5^6 = 1 = \varepsilon_0,$$

то есть $\{\varepsilon_5^1; \varepsilon_5^2; \varepsilon_5^3; \varepsilon_5^4; \varepsilon_5^5; \varepsilon_5^6\} = \{\varepsilon_0; \varepsilon_1; \varepsilon_2; \varepsilon_3; \varepsilon_4; \varepsilon_5\}$, что и доказывает, что число ε_5 действительно является первообразным корнем 6-й степени из 1. В то время, как

$$\varepsilon_2^1 = \varepsilon_2, \quad \varepsilon_2^2 = \varepsilon_4, \quad \varepsilon_2^3 = \varepsilon_0, \quad \varepsilon_2^4 = \varepsilon_2, \quad \varepsilon_2^5 = \varepsilon_4, \quad \varepsilon_2^6 = \varepsilon_0,$$

то есть $\{\varepsilon_2^1; \varepsilon_2^2; \varepsilon_2^3; \varepsilon_2^4; \varepsilon_2^5; \varepsilon_2^6\} = \{\varepsilon_0; \varepsilon_2; \varepsilon_4\} \neq \{\varepsilon_0; \varepsilon_1; \varepsilon_2; \varepsilon_3; \varepsilon_4; \varepsilon_5\}$, что говорит о том, что число ε_2 первообразным корнем 6-й степени из 1 не является. ■

Задача. Разложите многочлен $x^4 + 1$ в произведение многочленов коэффициентами из поля R .

Решение

Найдем комплексные корни многочлена $x^4 + 1$, для чего решим уравнение $x^4 + 1 = 0$. Решение уравнения сводится к уравнению $x^4 = -1$. Тем самым, для нахождения корней многочлена $x^4 + 1$ следует извлечь корень 4-й степени из -1 . Получаем:

$$x^4 = -1 = \cos \pi + i \sin \pi, \quad x_k = \cos \frac{\pi + 2\pi k}{4} + i \sin \frac{\pi + 2\pi k}{4} = \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k \right),$$

где $k \in \{0; 1; 2; 3\}$. Корни сгруппируем по их сопряженности:

$$x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}, x_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}, x_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

По числам x_0 и x_3 составляем многочлен, корнями которого являются эти числа: $x^2 - \sqrt{2}x + 1$; по числам x_1 и x_2 составляем многочлен, корнями которого являются эти числа: $x^2 + \sqrt{2}x + 1$. Тогда

$$x^4 + 1 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1).$$

Заметим, что многочлены $x^2 - \sqrt{2}x + 1$ и $x^2 + \sqrt{2}x + 1$ разложить в произведение многочленов с действительными коэффициентами нет возможности. ■